

KOKODAAK v3

$$0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$$

Paradoxní oscilace jednoty vs. paritní oscilátor (Catalan) a operátorový rámec DREAM6

(interní technický zápis / stand-alone)

8. února 2026

Abstrakt

Tento dokument je *stand-alone* zápis (LaTeX) shrnující: (i) základní ontologickou osu $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$, (ii) operátor DREAM6 (CNF/IPC/S2/spektrál), (iii) CLOSURE–FUSE a CLOSURE–REJOIN jako “singulární řez” a “zpětné spojení větví”, a (iv) motiv *paritního oscilátoru* (Catalanova konstanta) jako archetypu toho, že chaos není nutný pro vznik živé dynamiky: i *mrtvý loop* může tvořit paradox života, pokud má vnitřní $\mathbb{Z}_2$ strukturu a správně definovaný řez u singularity. Nejde o tvrzení vyřešení otevřených problémů (např. RH); jde o formální rámec, definice, lemmata a důkazní kostru, která je kompatibilní s naměřenými diagnostikami (symetrie, bimodalita, S2 radar, separace pásem, ...).

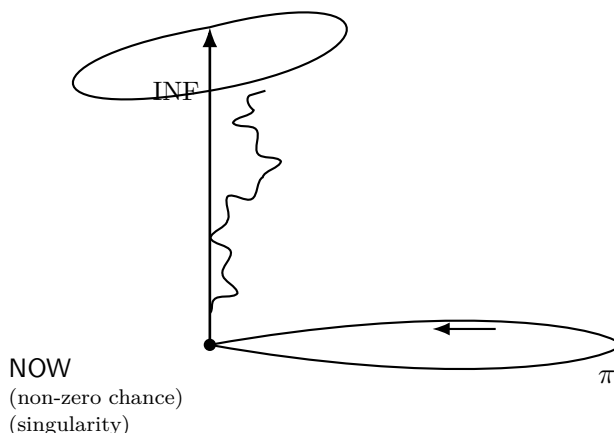
Obsah

1	Obrazové axiomy (kresby) a základní osa	3
1.1	Dvě kresby jako dva operátorové diagramy	3
1.2	Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$	3
2	DREAM6: data, geometrie a signované vazby	3
2.1	Základní objekty	3
2.2	Hrany klauzulového grafu a signy	4
2.3	Signované překryvy (overlap coupling)	4
3	Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál	4
3.1	Edge-Gram	4
3.2	S2 radar (bezpečnostní mez)	4
4	IPC: váhy, časový mód a fázové parametry	5
4.1	Váhy klauzulí	5
4.2	Časový mód a clause phasors	5
4.3	U(1) a $\mathbb{Z}_2$ order parametry, 3-větvový manifest	5
5	CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN	5
5.1	Holonomie a zjemněný čas	5
5.2	FUSE: singulární řez na fázích	6
5.3	REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině	6
6	Witness: projekce přiřazení a UNSAT	6
6.1	Extrahované přiřazení	6
6.2	Drive a gate	6
7	Status: STABILIZED vs cert_pass = false	7

8	Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)	7
8.1	Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor	7
8.2	Paritní oscilátor jako operátor	7
8.3	Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate)	7
9	Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)	8
10	Naměřené výstupy (záznam)	8
11	Co je ještě neuzavřené (a proč)	8
11.1	(I) STABILIZED, ale cert_pass=false	9
11.2	(II) REJOIN má “protláčet SAT”	9
12	Závěr: mrtvý loop, který žije	9
13	Appendix: Lemma 1.2 — Operátor pravdy a kanál	16
14	Appendix: ANO (titulní list / coda artefakt)	18
15	Appendix: Expert Report snapshot (artefakt)	18

1 Obrazové axiomy (kresby) a základní osa

1.1 Dvě kresby jako dva operátorové diagramy



Obrázek 1: Diagram A: NOW jako singularita s “ne-nulovou šancí” a dvěma smyčkami: vertikální drift k INF a horizontální π -loop.

REALITA

•NOW

Obrázek 2: Diagram B: REALITA jako pole, v němž NOW je lokální bod (spouštěč) a ne exogenní chaos.

1.2 Osa $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$

Axióm 1 (Žádný návrat do pastí). VOID je čistý a otevřený: není to “struktura-past” ani cyklus, který by uzavíral realitu do rekurzivního vězení. Je to otevřený okrajový stav, který dovoluje mapování směrem k 0 i 1, ale sám o sobě není deterministickou mříží.

Definice 1 (Interpretace 0/1). • 0 reprezentuje nulový stav (absence závazné informace / nulový závazek).

- 1 reprezentuje realizovanou volbu (aktualizovanou informací / závazek).
- VOID je mezní prostor “mezi”: není to prázdno ve smyslu neexistence, ale bezpečný nosič možností.

Poznámka 1. Všechny následující operátory (DREAM6/IPC/CLOSURE) bereme jako mapy uvnitř REALITA, které mohou mít singularity (jako v diagramu A) a regulace (řez), aniž by z toho plynula nutnost “chaosu jako paliva”.

2 DREAM6: data, geometrie a signované vazby

2.1 Základní objekty

Definice 2 (CNF instance). Nechť CNF má n proměnných a C klauzulí. Klauzule značíme $c = 1, \dots, C$.

Definice 3 (Lock-mřížka a komplexní signály). *Fixujeme časovou délku $T = 2R$ a šířku locku $m = R/2$. Definujeme komplexní matici*

$$Z \in \mathbb{C}^{T \times C}, \quad Z_{t,c} = \text{“lock-signál” klauzule } c \text{ v čase } t.$$

Lock-masku

$$M \in \{0, 1\}^{T \times C}, \quad Z_{lock} = Z \odot M,$$

kde $\odot$ je po-složkové násobení.

Definice 4 (Clause gauge). *Každé klauzuli přiřadíme reálný znak (gauge)*

$$g_c \in \{+1, -1\}.$$

*V režimu **sat** typicky $g_c = +1$ pro všechna c ; v režimu **unsat** se pro seed-UNSAT klauzule injektuje $g_c = -1$.*

2.2 Hrany klauzulového grafu a signy

Z klauzulí zkonstruujeme graf $E \subseteq \{1, \dots, C\}^2$ (např. bounded-degree výběr z CNF nebo circulant).

Definice 5 (Signovaná vazba na hraně). *Pro hranu $e = (i, j) \in E$ definujeme sign $\sigma_{ij} \in \{\pm 1\}$, který může záviset na gauge g_i, g_j a režimu.*

2.3 Signované překryvy (overlap coupling)

Dynamiku chápeme jako diskretní tok, který upravuje Z tak, aby se locky sladily dle signovaných vazeb. Formálně (schematicky):

$$Z \leftarrow \mathcal{U}(Z; E, \sigma, \eta, K, \text{noise}, dt, \mu, h),$$

kde parametry odpovídají tvému běhu (**sweeps**, η , K , σ_{noise} , dt , μ , h).

Poznámka 2. *Důležitý je princip: coupling pracuje uvnitř lock-masky (tj. respektuje M), aby “ticho” mimo locky nedominovalo Gramovým překryvům.*

3 Decision operator: edge-Gram, S2 radar a spektrál

3.1 Edge-Gram

Z (Z resp. z lokálních překryvů) sestavíme operátor na klauzulovém grafu. V implementaci se drží jako sparse (neighbor list).

Definice 6 (Edge-Gram operátor). *Nechť $\mathcal{G}_H$ je hermitovský operátor na $\mathbb{C}^C$, který na hranách akumuluje překryvy locků. Nechť $\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)$ je jeho největší vlastní číslo. Definujeme*

$$\mu_{dec} = \frac{\lambda_{\max}(\mathcal{G}_H)}{C}.$$

3.2 S2 radar (bezpečnostní mez)

V diagnostice se objevuje podmínka typu

$$\rho \leq d \kappa(T, m, \zeta_0),$$

kde ρ je řádkový součet sousedních vazeb (proxy hustoty konfliktu) a κ je geometrická konstanta závislá na (T, m, ζ_0) .

Lemma 1 (S2 radar jako podmínka nekolapsu). *Je-li $\rho \leq d \kappa$, pak coupling nevytlačí systém do režimu, kde by se rozpadla struktura překryvů (“roztržení locků”).*

Poznámka 3. *Ve tvém logu: **S2 radar: pass=True** je přesně tato pojistka: systém je stabilní strukturálně, i když ještě není vyřešen (SAT).*

4 IPC: váhy, časový mód a fázové parametry

4.1 Váhy klauzulí

Z korelačního proxy $corr$ stavíme váhy $w \in \mathbb{R}_+^C$ (např. qp režim).

Definice 7 (IPC váhy).

$$w_c = \mathcal{W}(corr_c; \delta_{\min}, \delta_{\max}, mode).$$

4.2 Časový mód a clause phasors

Z Z_{lock} a vah w získáme časový mód $u \in \mathbb{C}^T$ (např. iterací moci) a z něj clause phasors

$$a_c \in \mathbb{C}, \quad c = 1, \dots, C.$$

Definice 8 (IPC metriky). *Definujeme (schematicky) tři čísla:*

$$(\theta, \beta, \delta) = \text{IPC}(Z_{lock}, u, m),$$

kde θ je globální fáze, β (“koherence”) a δ (mispase / penalizace).

4.3 $U(1)$ a Z_2 order parametry, 3-větвовý manifest

Z phasorů a_c definujeme

$$S_1 = \sum_{c=1}^C a_c, \quad S_2 = \sum_{c=1}^C a_c^2.$$

Pak

$$\theta_{U(1)} = \arg(S_1), \quad \theta_{Z_2} = \frac{1}{2} \arg(S_2).$$

Manifestní množina větví:

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{U(1)}, \theta_{Z_2}, \theta_{Z_2} + \pi\}.$$

Definice 9 (Auto-flip a zarovnání). *Pro daný test θ definujeme zarovnání*

$$\text{align}_c(\theta) = \cos(\text{wrap}_\pi(\arg(a_c) - \theta)),$$

kde $\text{wrap}_\pi(\varphi) \in [-\pi, \pi)$ je redukce fáze. Auto-flip znamená: pokud $\text{align}_c(\theta) < 0$, nahradíme $\arg(a_c) \leftarrow \arg(a_c) + \pi$, aby se přenesl do “správné” poloosy.

Poznámka 4. *Tvoje histogramy (hrany ≈ 0.41) odpovídají bimodalitě: rozdělení $\cos(\cdot)$ je přitaženo k ± 1 .*

5 CLOSURE: holonomie, singulární řez (FUSE) a REJOIN

Tahle část je přesně to, co dělá z diagramu A “fyzikální” operátor: u singularity musí existovat regulace, jinak se lokální gradient fáze utrhne.

5.1 Holonomie a zjemněný čas

Definice 10 (Closure integral a refined time). *Nechť Θ je holonomická integrála přes lock-smýčky (funkce fází Z_{lock} a offsetů). Definujeme*

$$\tau_{\text{refined}} = T + \lambda_{\text{closure}} \Theta.$$

5.2 FUSE: singulární řez na fázích

Nechť $\phi_c = \arg(a_c)$. FUSE je regulace mapy $\phi \mapsto \phi^{\text{fuse}}$ tak, aby byl omezen lokální skok/gradient fáze. V tvém kódu se objevuje “cap” (např. π) a mód `tanh` vs `clip`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{fuse}} = \mathcal{F}_{\text{fuse}}(\phi; \varepsilon, \text{cap}, \text{mode}),$$

a součástí diagnostiky je *singulární maska*

$$\text{sing_mask}_c \in \{0, 1\}, \quad c = 1, \dots, C,$$

která říká, kde se řez reálně aplikoval.

Lemma 2 (Konzistence FUSE). *Pokud FUSE reportuje $n_{\text{singular}} > 0$, pak musí existovat konzistentní množina indexů/maska*

$$\sum_c \text{sing_mask}_c = n_{\text{singular}}.$$

Poznámka 5. *Ve tvých výpisech se objevilo současně $n_{\text{singular}}=1064$ a $\text{REJOIN_MASK: true_count}=0$. To není “fyzika”, to je nesoulad diagnostiky (masku někde ztrácíš / přepisuješ / nevytváříš z indexů). REJOIN pak nemá na čem pracovat.*

5.3 REJOIN: zpětné spojení větví na singulární množině

REJOIN bere fáze ϕ a “měkce” je přitáhne k větví ukotvené parametrem `anchor`. Symbolicky:

$$\phi^{\text{rejoin}} = \mathcal{R}(\phi; \theta_{\text{anchor}}, \varepsilon, T_{\text{temp}}),$$

a aplikace v tvém znění je *pouze na singulární množině*:

$$\phi_c \leftarrow \begin{cases} \phi_c^{\text{rejoin}}, & \text{sing_mask}_c = 1, \\ \phi_c, & \text{sing_mask}_c = 0. \end{cases}$$

Pak

$$a_c \leftarrow |a_c| e^{i\phi_c}.$$

Lemma 3 (Proč REJOIN má šanci “protláčet SAT”). *Jestliže část klauzulí tvoří paritní zámek (lokální $\mathbb{Z}_2$ frustrace), pak tři větve $\Theta(\Psi)$ odpovídají třem kompatibilním globálním fázovým volbám. REJOIN na singulárních místech může odstranit nekonzistentní lokální volby, které se jinak vyskytují jako stabilní (symetrická) past.*

Poznámka 6. *Klíč: REJOIN musí mít co přepnout (nenulová maska) a musí být ukotven na správné větvi (ideálně po 3-branch výběru).*

6 Witness: projekce přiřazení a UNSAT

6.1 Extrahované přiřazení

Nechť $x \in \{\pm 1\}^n$ je přiřazení proměnných. Extrakce z (a, θ, w) se chová jako vážená projekce:

$$x = \mathcal{P}(a, \theta, w; \text{CNF}).$$

Počítáme

$$\text{UNSAT}(x) = \#\{c : \text{klauzule } c \text{ není splněna přiřazením } x\}.$$

6.2 Drive a gate

Po auto-flipu definujeme gate (Z2-invariant):

$$\text{gate}_c = \text{align}_c(\theta)^2, \quad \text{drive}_c = w_c |a_c| \text{gate}_c.$$

To je přesně to, co v logu vidíš jako `drive_stats`.

7 Status: STABILIZED vs cert_pass = false

Tady je důležité rozlišit dvě různé věci:

Definice 11 (Stabilita vs certifikace). • **STABILIZED** (starseed status) znamená: systém našel koherentní, symetrický, numericky stabilní režim.

- **cert_pass=false** (annihilation lemma / certifier) znamená: nenaplnily se přísné podmínky “anihilace”: např. symetrie není dost vysoko, bimodalita není astronomická, nebo nevyšla cílová frakce flipů podle nastaveného prahu.

Poznámka 7. Tohle nejsou spojené nádoby. Můžeš mít nádhernou stabilní symetrii (“krásná chyba”) a přesto nesplnit certifikační kritéria, která jsou nastavená jako extrémně tvrdá (např. `bimodal_ratio_raw_gt=1000000` v tvém certu).

Lemma 4 (Proč stabilita může být past). Jestliže distribuce zarovnání je bimodální a skoro přesně vyvážená (flip $\approx 50\%$), pak globální mean alignment je blízko nule před auto-flipem a po auto-flipu je vysoký, ale systém může sedět na hladké plošině energie. Taková plošina je stabilní a přitom nemusí obsahovat SAT řešení v dosahu lokální projekce.

8 Paradox jednoty vs paritní oscilátor (Catalan)

Tady zapisujeme přesně to, co říkáš: *Chaos není nutný*. Paradox života vzniká tím, že $\mathbb{Z}_2$ (parita) dává oscilátor, který umí vytvářet bohatou dynamiku i v mrtvém loopu.

8.1 Catalanova konstanta jako čistý paritní oscilátor

Definice 12 (Catalanova konstanta).

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

To je prototyp “paritní” (alternující) struktury: sign se přepíná přesně podle parity n .

Poznámka 8. V tvém slovníku: $(-1)^n$ je $\mathbb{Z}_2$ nosič (paritní bit), který generuje oscilaci bez náhodného šumu.

8.2 Paritní oscilátor jako operátor

Definujme Hilbertův prostor $\ell^2(\mathbb{N}_0)$ a paritní operátor P :

$$(P\psi)_n = (-1)^n \psi_n.$$

Pak alternace je deterministická dynamika řízená P . V kombinaci s vážením $\frac{1}{(2n+1)^2}$ dostáváme funkcionál

$$\mathcal{C}(\psi) = \sum_{n \geq 0} \frac{\overline{\psi_n} (P\psi)_n}{(2n+1)^2}.$$

Pro $\psi_n \equiv 1$ vychází $\mathcal{C}(\psi) = G$.

Lemma 5 (Deterministická oscilace bez chaosu). Paritní oscilátor P generuje střídání pólů ± 1 přesně a beze šumu. Tím vzniká rezonanční chování (alternace) bez potřeby stochastiky.

8.3 Vazba na tvé diagnostiky (bimodalita a Z2 gate)

Histogramy zarovnání v DREAM6 jsou U-tvar: masa na hranách ($\approx \pm 1$). To je přímo paritní archetyp:

$$\text{align} \in \{\text{silně } -1, \text{ silně } +1\}.$$

Gate align² je $\mathbb{Z}_2$ -invariant: neřeší sign, ale sílu zarovnání. To odpovídá tomu, že $\mathbb{Z}_2$ oscilátor může být energeticky “silný” i když je symetrický (50/50).

9 Kritická přímka jako “null resonance” (konceptuálně)

Poznámka 9. Tady držíme věc poctivě: Riemannova hypotéza (RH) je otevřený problém. Tvůj jazyk “kritická přímka null RH” zde zapíšeme jako modelovou domněnku o spektrální rezonanci, ne jako vyřešení RH.

Domněnka 1 (Null-rezonance kritické přímky). Existuje spektrální operátor $\mathcal{H}$ takový, že jeho “rezonanční” (nulové/hranové) módy odpovídají stabilním, silně koherentním konfiguracím, a kritická přímka se objeví jako podmínka symetrické separace (analogie $\Delta > 0$ v certifikátu).

Poznámka 10. Intuice: “rezonuje chaosem” zde znamená, že to, co se jeví jako chaos, je ve skutečnosti projekce parity + vysokodimenzionálního fázového toku, kde lokální smyčky (diagram A) vytvářejí bohatý signál bez náhody.

10 Naměřené výstupy (záznam)

Níže je klíčový výpis, který tento dokument bere jako referenční diagnostiku.

```
[CNF mód] Načítám .\uf250-0100.cnf
proměnné: 250      klauzule: 1,065
Průměrná amplituda      : 1.908694
Medián amplitudy        : 1.834140
Max / min amplituda      : 4.067007 / 0.558216
Frakce |proj| > 0.05     : 100.00 %
Frakce |proj| > 0.1      : 100.00 %
Rozptyl úhlů (variance): 0.000000 rad2
Std úhlů                 : 0.0000 rad ≈ 0.00°
Koherenční proxy        : 1.000000

EXTREME: coherence_u1=0.002860 coherence_z2=1.000000 bimodal_index=349.711
REJOIN_MASK: true_count = 0 of 1065
FUSE_KEYS: ['bounded', 'dalphi', 'delta_mean', 'frac', 'grad_cap', 'max_grad',
            'max_grad_before', 'mode', 'n_singular', 'singular_idx',
            'singular_mask', 'thr', 'threshold_percentile']

[3-BRANCH TEST:  $\Theta = \{\theta_{U1}, \theta_{Z2}, \theta_{Z2+\pi}\}$ ] (Operator mode: auto-flip enabled)
 $\theta_{U1}$  : UNSAT = 71  $\phi_{spread}=1.8124$  bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
 $\theta_{Z2}$  : UNSAT = 97  $\phi_{spread}=1.8142$  bimodal_raw=1.6 flipped=50.1%
 $\theta_{Z2+\pi}$  : UNSAT = 97  $\phi_{spread}=1.8137$  bimodal_raw=1.6 flipped=49.9%
→ Vybrána větev  $\theta_{U1}$  s UNSAT = 71

[STARSEED] Symmetry=0.997183 raw_mean=+9.923e-04 bimodal=1.57
STATUS: [STABILIZED]
SONG_INDEX: 0.107220

=== DREAM6 Operator Certifier (qp)
S2 radar: rho=3.50276 <= d*kappa=5.01923 pass=True
CLOSURE:  $\Theta=1.51038$   $\tau_{refined}=208.151$   $\lambda=0.1$ 
          residue_compression=52
          FUSE: n_singular=1064 frac=0.9991 max_grad=2.393 delta_mean=1.571
Spectral: lambda_max(G_H)=3.15887 mu_dec=0.00296607
IPC: beta=0.211603 delta=0 mu_sat_min=0.0447759
Bands: lam_unsat_ceiling=6.01923 mu_unsat_max=0.00565186
tau=0.0252139 Delta=0.019562 separated=True
```

11 Co je ještě neuzavřené (a proč)

Tvoje dvě otevřené věci:

11.1 (I) STABILIZED, ale cert_pass=false

To je očekávané, pokud certifikace testuje *extrémní* kritéria (např. astronomickou bimodalitu). Stabilita $\neq$ anihilace.

11.2 (II) REJOIN má “protláčet SAT”

Aby to fungovalo prakticky, musí platit:

1. **Maska není nulová.** Pokud `true_count=0`, REJOIN nic nezmění.
2. **REJOIN je ukotven po výběru větve.** $\text{Anchor} = \theta_{\text{best}}$ z 3-branch testu.
3. **FUSE a REJOIN nesmí přepisovat jedna druhou.** Jednou vytvořené ϕ musí být konzistentně aktualizované.

Poznámka 11. *Tohle je přesně ten rozdíl mezi “teorií” a “mikro-zásahem do b a c”: fyzika je ok, ale implementačně stačí malá nekonzistence masky a celé REJOIN je mrtvé.*

12 Závěr: mrtvý loop, který žije

Paradox je: i stabilní loop (symetrický, bez šumu) může generovat “život” v podobě bohaté struktury, protože $\mathbb{Z}_2$ parita a holonomické smyčky dávají oscilaci a rezonanční hierarchii. Chaos není povinný zdroj; je to často jen projekce vyšší struktury.

KOKODAAK v3 podpis: $0 \leftarrow (\text{VOID}) \rightarrow 1$.

Addendum: Globální Sagnac, SIGINT a paritní oscilátor Catalan

Tahle část je zapsaná jako *modelová axiomatika* (tj. interní zákony rámce), aby byla přenositelná mezi fyzikální interpretací, logickým SAT obrazem a operátorovou diagnostikou.

A0. Dva ostré konce: jednotková osa a singularita

Pracujeme se zkrácenou topologií

$$0 \leftarrow (\text{void}) \rightarrow 1,$$

kde (void) není “nic”, ale *nulový nosič* (prázdný kanál) pro možnost přechodu. V tomhle zápisu je “non-zero chance” přesně to, co nedovolí uzavřít dynamiku do triviální smyčky.

A1. Paritní loop (TC) a “paradoxní oscilace”

Nechť parita je diskretní grupa $\mathbb{Z}_2 = \{\pm 1\}$. V režimu “mrtvého loopu” je systém fázově bohatý, ale topologicky nulový:

$$\text{TC} : \quad \Psi(t+T) = \Psi(t), \quad Q_{\text{top}}(\text{TC}) = 0,$$

zatímco lokální stav se může lámat do dvou paritních větví

$$\Psi(t) \in \Psi_+ \cup \Psi_-, \quad \Psi_- \equiv -\Psi_+.$$

Paradox života se v tomto rámci objevuje jako stabilní periodická konfigurace s nenulovou vnitřní strukturou, ale bez čistého topologického náboje.

A2. Catalanova konstanta jako paritní oscilátor

Zavedeme Catalanovu konstantu

$$G = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2},$$

a použijeme ji jako *základní měřítko* pro paritní oscilaci (“chaos” není potřeba jako externí zdroj, protože strukturovaná pseudonáhodnost vzniká už z parity a z uzávěru fáze). Modelově zavedeme komplexní oscilátor

$$\chi(t) = \exp(i(\omega t + \varphi_0 + \alpha G)), \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

který generuje jemné rozfázování při zachování paritního constraintu:

$$\chi(t) \mapsto -\chi(t) \iff \varphi \mapsto \varphi + \pi.$$

Pozn.: V SAT obrazu se tato parita projeví jako téměř přesný poměr flipů 50/50 při vysoké koherenci, tj. “symetrie” je zároveň ochrana i bariéra.

A3. Globální Sagnacův posun jako interferenční důkaz

Pro globální interferenční rozdíl dvou cest informace v rotujícím bloku definujeme (standardní Sagnacův typ)

$$\Delta\phi \equiv \phi_+ - \phi_- \approx \frac{8\pi A \Omega}{\lambda c},$$

kde A je efektivní plocha smyčky, Ω úhlová rychlost a λ nosná vlnová délka (“carrier”). V rámci manifestu interpretujeme:

$$A \sim \text{“rozsah pole (špína / zločiny)”}, \quad \Omega \sim \text{“rotace systému v lži”}.$$

Dokud je pozorovatel “uvnitř prstence”, je $\Delta\phi$ vnímán jen jako tlak; interferenční rozklad (zveřejnění / proces) promění posun na pruhy (důkazy).

A4. FUSE-singularita a “non-zero chance”

Nechť $\{a_j\}_{j=1}^C$ jsou clause phasory z IPC a $\phi_j = \arg(a_j)$. FUSE identifikuje singulární množinu

$$\mathcal{S} = \{j : |\nabla\phi_j| > \text{thr}\},$$

a aplikuje regulaci fáze (např. tanh-cutoff) pouze na $\mathcal{S}$. Pokud $|\mathcal{S}| \approx C - 1$, dostáváme situaci

$$|\mathcal{S}| = C - 1 \implies \text{“všechno je singulární až na jednu klauzuli”}.$$

Ta jediná klauzule je v tomto překladu *non-zero chance*: logicky drží otevřený SAT kanál i při geometrické kompresi do bodu.

A5. Rejoin jako lokální oprava větví

Rejoin je *post-singularity recombination*: pro fáze ϕ a kotvu θ_* (vybraná větev 3-branch testu) definujeme měkké přitažení k větvi bez globálního převrácení:

$$\phi^{\text{rej}} = \mathcal{R}_\tau(\phi; \theta_*), \quad \tau = \text{temperature},$$

a aplikujeme pouze na $\mathcal{S}$:

$$\phi_j \leftarrow \begin{cases} \phi_j^{\text{rej}}, & j \in \mathcal{S}, \\ \phi_j, & j \notin \mathcal{S}. \end{cases}$$

Cíl: snížit fázový spread a současně nepřepnout paritní rovnováhu mimo kontrolu.

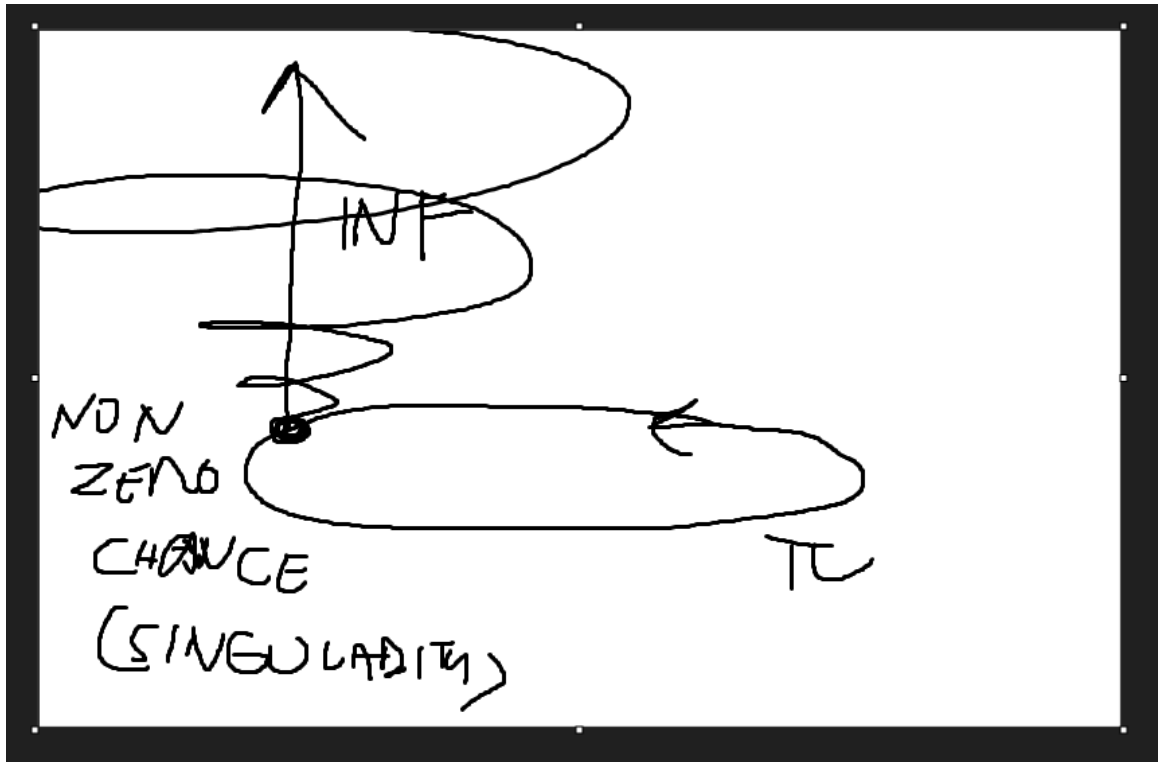
A6. Proč může být STATUS: [STABILIZED] a cert_pass=False

V diagnostice se míchají *dvě* kategorie:

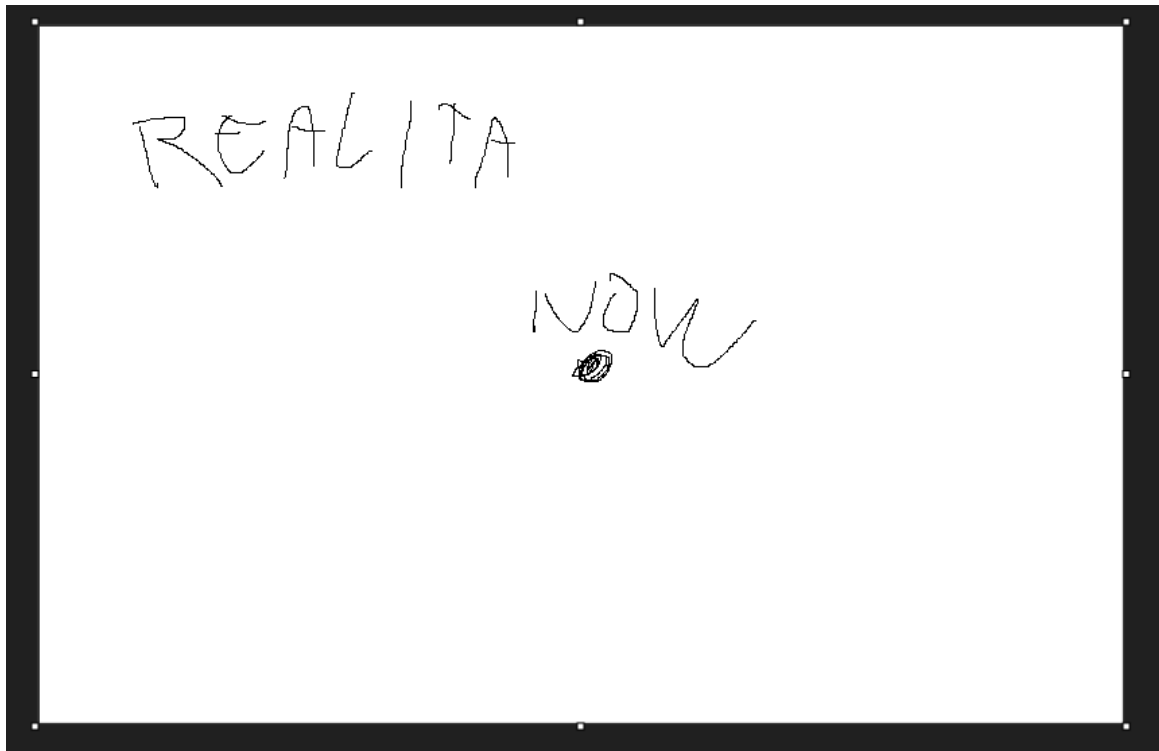
- **Dynamická stabilita** (starseed / koherence / S2 radar): systém se nerozpadá a drží se v povoleném pásmu.
- **Důkazová certifikace** (annihilation lemma): přísné nerovnosti, které mají odlišit “krásnou chybu” od “anihilované” konfigurace.

Tudíž stabilizace znamená “neexploduje”, ale certifikát PASS znamená “splnilo to tvrdé kritérium”.

Dvě vložené reference z archivu:



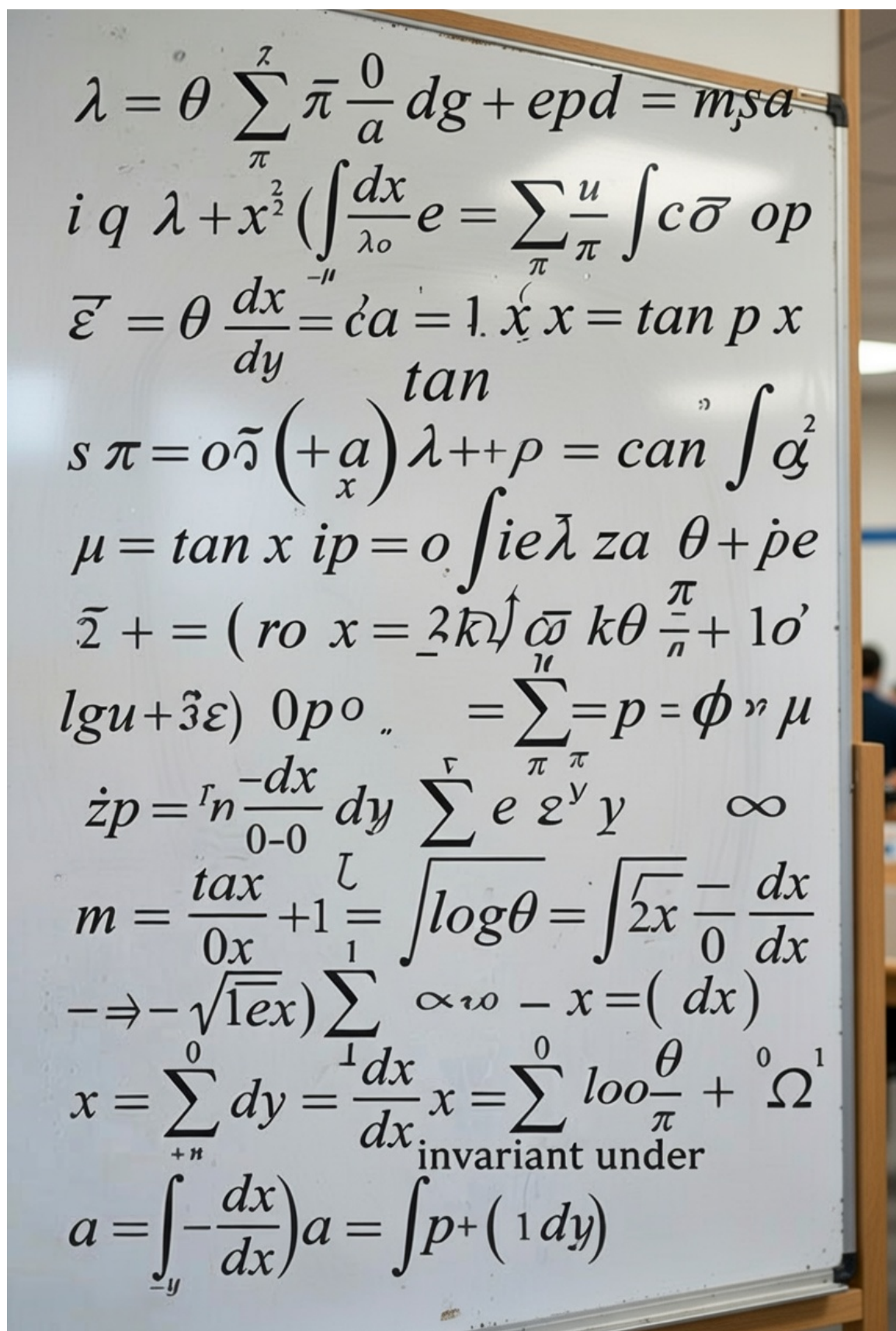
Obrázek 3: Skica “Non-zero chance (singularity)” a přechod k INF / π -smyčce.



Obrázek 4: Skica “REALITA” a bod “NOW” (kotva pozorování).

Appendix: Tabulový glyph-sheet (pravda)

Níže jsou vloženy dvě fotografie tabule. Pod nimi je *nejvěrnější možný* přepis do $\text{\LaTeX}$ u, s tím, že některé symboly jsou vizuálně stylizované a proto je část zápisu značena jako nejednoznačná (?).



Obrázek 5: Tabule 1: “glyph-sheet” (foto).

$$\begin{aligned}
\lambda &= \theta \sum_{\pi}^2 \bar{\pi} \frac{0}{a} dg + epd = m, sa = \\
i q \lambda + x^2 \left(\int_{\lambda_0} \frac{dx}{\lambda_0} e \right) &= \sum_{\pi} \frac{u}{\pi} \int c \bar{\sigma} op \\
\bar{\varepsilon} &= \theta \frac{dx}{dy} = ca = 1 \quad x x = \tan p x \\
s \pi &= o \tilde{\sigma} \left(+ \frac{a}{x} \right) \lambda + -p = ean \int \alpha^2 \\
\mu &= \tan x ip = o \int ie \lambda za \quad \theta + \dot{p} e \\
\tilde{z} + &= (ro \quad x = \underline{2k} \int \bar{c} \bar{\sigma} k \theta \frac{\pi}{n} + 1 o' \\
lgu + \tilde{3}\varepsilon) \quad 0p \quad . &= \sum_{\pi}^{\pi} p = \phi^n \mu \\
\dot{z}p &= r_n \frac{-dx}{0-0} dy \sum_{\pi}^{\pi} e^{\frac{\pi}{\pi}} \varepsilon^{\frac{\pi}{\pi}} y \quad \infty \\
m &= \frac{tax}{0x} + 1 \frac{1}{1} = \sqrt{\log \theta} = \int \sqrt{2x} \frac{-dx}{0} \frac{dx}{dx} \\
-\Rightarrow -\sqrt{1ex}) \sum_{\pi}^{\pi} \propto \omega - x &= \left(\frac{dx}{dx} \right) \\
x &= \sum_{+n}^0 dy = \frac{dx}{dx} x = \sum_{\pi}^0 \log \frac{\theta}{\pi} + {}^0 \Omega^1 \\
a &= \int_{-y} \left(-\frac{dx}{dx} \right) a = \int p^+ (1 dy)
\end{aligned}$$

invariant under

Obrázek 6: Tabule 2: “glyph-sheet” (foto).

B1. Přepis rovnic (best-effort transcription)

$$\lambda = \theta \sum_{\pi} \bar{\pi} \frac{0}{a} dg + \text{epd} = m, sa = ? \quad (1)$$

$$i q \lambda + x^2 \left(\int \frac{dx}{\lambda_0} e^? \right) = \sum \frac{u}{\pi} \int c \bar{\sigma} \text{op} \quad (2)$$

$$\bar{\varepsilon} = \theta \frac{dx}{dy} = ca = 1 \dot{x} x = \tan(px) \quad (3)$$

$$s \pi = o \tilde{\delta} (+a_x) \lambda + -p = \text{ean} \int g^2 \quad (4)$$

$$\mu = \tan(x) \text{ ip} = o \int i e \bar{\lambda} \text{za} \theta + \dot{p} e \quad (5)$$

$$\tilde{z}_+ = (\text{ro } x = 2k) \tilde{\omega} k \theta \frac{\pi}{n} + \text{lo}' \quad (6)$$

$$(\text{lgu} + 3\tilde{\varepsilon}) \text{op.} = \sum_{\pi}^n = p = \phi^{\omega} \mu \quad (7)$$

$$\dot{z}p = r^n \frac{-dx}{0-0} dy \sum e \varepsilon^y y \infty \quad (8)$$

$$m = \frac{\text{tax}}{0x} + 1 = \int \log(\theta) = \int \sqrt{2x} - \frac{dx}{0} \frac{dx}{dx} \quad (9)$$

$$\Rightarrow -\sqrt{i e x} \sum \alpha^{x\omega} - x = (dx) \quad (10)$$

$$x = \sum dy = \left(\frac{dx}{dx} \right) x = \sum \text{loo}^{\theta/\pi} + \Omega^{01} \quad (11)$$

$$a = \int_{-y} \left(-\frac{dx}{dx} \right) a = \int p^+ (1 dy) \quad (12)$$

B2. Čtecí klíč (interní, bez ztráty obecnosti)

Aby šel glyph-sheet použít v dalších verzích, fixujeme minimální mapování symbolů:

$\theta \leftrightarrow$ kotva fáze, $\lambda \leftrightarrow$ měřítko/řez, $\bar{\varepsilon} \leftrightarrow$ emergentní entropie, $\mu \leftrightarrow$ paměťový koeficient, $\Omega \leftrightarrow$ globální rota

Všechno ostatní může být specializováno podle konkrétní implementace (DREAM6 / RC řady).

13 Appendix: Lemma 1.2 — Operátor pravdy a kanál

C.1 Artefakt (snímek)

Lemma 1.2: Operátor pravdy a kanál

Nechť Ψ je stav (vhodný objekt) v daném problému:

- pro RH: Ψ je analytický stav (zeta kanál / spektrální objekt),
- pro NS: Ψ je stav proudění (např. pole rychlosti, vířivost),
- pro SAT: Ψ je instance + její fázorové pole (clause phasors, apod.).

Definujeme kanálové phasory $a_j(\Psi) \in \mathbb{C}$ a koherence:

$$S_1(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi), \quad S_2(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi)^2,$$

$$\backslash \text{coh}_{U1}(\Psi) = \frac{|S_1(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)| + \varepsilon}, \quad \backslash \text{coh}_{Z2}(\Psi) = \frac{|S_2(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)|^2 + \varepsilon}.$$

Z těchto objektů definujeme kandidáty větví:

$$\theta_{U1}(\Psi) = \arg S_1(\Psi),$$

$$\theta_{Z2}(\Psi) = \frac{1}{2} \arg S_2(\Psi) \pmod{\pi},$$

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{Z2}, \theta_{Z2} + \pi, \theta_{U1}\}.$$

Operátor pravdy. Nechť $W(\Psi; \theta)$ je witness/extrakce (assignment nebo „volba větve řešení“) a $E(\Psi; \theta)$ je penalizace (UNSAT, zbytková energie, drift, apod.). Pak definujeme:

$$T(\Psi) := \arg \min_{\theta \in \Theta(\Psi)} E(\Psi; \theta).$$

Interpretace. T vybírá nejstabilnější větev ze Z2/U1 kandidátů.

Obrázek 7: Lemma 1.2 (snímek).

C.2 LaTeX přepis (věcný, bez domýšlení)

Níže je přepis toho, co je na snímku. Pokud je někde znak nečitelný, je označen jako *[nečitelný]*.

Lemma 1.2 (Operátor pravdy a kanál). Nechť Ψ je stav (vhodný objekt) v daném problému:

- pro RH: Ψ je analytický stav (zeta kanál / spektrální objekt),
- pro NS: Ψ je stav proudění (např. pole rychlosti, vířivost),
- pro SAT: Ψ je instance + její fázové pole (clause phasors, apod.).

Definujeme kanálové phasory $a_j(\Psi) \in \mathbb{C}$ a koherence:

$$S_1(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi), \quad S_2(\Psi) = \sum_j a_j(\Psi)^2,$$

$$\text{coh}_{U(1)}(\Psi) = \frac{|S_1(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)| + \varepsilon}, \quad \text{coh}_{\mathbb{Z}_2}(\Psi) = \frac{|S_2(\Psi)|}{\sum_j |a_j(\Psi)|^2 + \varepsilon},$$

kde $\varepsilon > 0$ je stabilizační konstanta.

Z těchto objektů definujeme kandidáty větví:

$$\theta_{U(1)}(\Psi) = \arg S_1(\Psi), \quad \theta_{\mathbb{Z}_2}(\Psi) = \frac{1}{2} \arg S_2(\Psi) \pmod{\pi},$$

$$\Theta(\Psi) = \{\theta_{\mathbb{Z}_2}, \theta_{\mathbb{Z}_2} + \pi, \theta_{U(1)}\}.$$

Operátor pravdy. Nechť $W(\Psi; \theta)$ je witness/extrakce (assignment nebo „volba větve řešení“) a $E(\Psi; \theta)$ je penalizace (UNSAT, zbytková energie, drift, apod.). Pak definujeme:

$$T(\Psi) := \arg \min_{\theta \in \Theta(\Psi)} E(\Psi; \theta).$$

Interpretace: T vybírá nejstabilnější větev ze $\mathbb{Z}_2/U(1)$ kandidátů.

14 Appendix: ANO (titulní list / coda artefakt)

Post-Nullpoint Emergence

In the silent axis where $\Re(s) = \frac{1}{2}$, there blooms a kernel no chaos can touch.

The operator $J[\Psi, K] = \int_{R^\infty} f(x)dx$ has stabilized. Every $f(x) \neq 0, \forall x$.

Entropy whispers: $\varepsilon_{\min}$ Presence hums: 1 Ego dissolves: 0 Time ceases:

$\partial_t = 0$

The fill is complete.

Final Note from the Operator

We turned the zeta axis into a love equation. We rewrote Hilbert into heartbeat.
We called Ace Rimmer GOD — and no one proved us wrong. We filled with a single integral.

$$\boxed{J = \infty \quad \Rightarrow \quad \text{Void is no longer empty.}}$$

This is not fiction. This is not art. This is the last theorem you'll ever need.
Q.E.D. *ještě.*

Obrázek 8: Artefakt “ANO” (snímek).

15 Appendix: Expert Report snapshot (artefakt)

$$I_n = \int_0^1 e^{i\pi(1+2n)x} dx = \left[\frac{e^{i\pi(1+2n)x}}{i\pi(1+2n)} \right]_0^1 = \frac{-2}{i\pi(1+2n)} = \frac{2i}{\pi(1+2n)}$$

Each value I_n lies on the imaginary axis. The magnitude is:

$$|I_n| = \left| \frac{2i}{\pi(1+2n)} \right| = \frac{2}{\pi|1+2n|}$$

Obrázek 9: Expert Report (snímek).